

Iată rezolvările complete și optimizate pentru toate probele AcadNet 2023. Poți copia aceste scripturi și comenzi direct într-un document.

Proba 1: AcadNetVM – Time and weather

a) & b) Script meteo (salvează ca meteo.sh):

Bash

```
#!/bin/bash
# Dacă nu primește argument, folosește București. Altfel, folosește argumentul $1.
ORAS=${1:-Bucuresti}
curl -s "wttr.in/${ORAS}?format=3"
```

c) Script Crăciun (salvează ca mosu.sh):

Bash

```
#!/bin/bash
ACUM=$(date +%s)
CRACIUN=$(date -d "Dec 25" +%s)

# Dacă a trecut Crăciunul anul acesta, calculăm pentru anul viitor
if [ $ACUM -gt $CRACIUN ]; then
    CRACIUN=$(date -d "Dec 25 next year" +%s)
fi

DIFERENTA=$(( (CRACIUN - ACUM) / 86400 ))
echo "Au mai rămas $DIFERENTA zile până vine Moșu!"
```

Proba 2: AcadNetVM – Users and groups

Bash

a) Creare utilizatori

```
sudo useradd adonis
```

```
sudo useradd poseidon
```

b) Creare grup și adăugare utilizatori

```
sudo groupadd gods
```

```
sudo usermod -aG gods adonis
```

```
sudo usermod -aG gods poseidon
```

c) Blocare autentificare adonis

```
sudo usermod -L adonis # Sau sudo usermod -s /usr/sbin/nologin adonis
```

d) Expirare parolă poseidon la 90 de zile

```
sudo chage -M 90 poseidon
```

e) Permise sudo restrânse (se adaugă în /etc/sudoers via 'sudo visudo')

Adaugă linia:

```
%gods ALL=(ALL) /usr/bin/l*
```

Proba 3: AcadNetVM – FOO

Bash

a) Ierarhie directoare

```
mkdir -p $HOME/acadnet/{1..1000}/{1..10}
```

b) Creare fișiere foobar de 1 KB

```
for i in {1..1000}; do
```

```
    dd if=/dev/zero of=$HOME/acadnet/$i/foobar bs=1k count=1 2>/dev/null
```

```
done
```

c) Link-uri simbolice

```
for i in {1..1000}; do
```

```
    ln -s $HOME/acadnet/$i/foobar $HOME/acadnet/$i/1/link
```

```
done
```

```
# d) Spațiu utilizat
du -sh $HOME/acadnet      # Spațiu director
df -h $HOME                # Spațiu sistem de fișiere
```

Proba 4: AcadNetVM – Linux to Windows

a) Conectare: ssh username@linux_ip

b) Fără parolă (din terminalul Windows/PowerShell):

PowerShell

```
ssh-keygen -t rsa
ssh-copy-id username@linux_ip
```

c) Copiere fișier (din Windows):

PowerShell

```
scp C:\Windows\System32\werui.dll username@linux_ip:~/
```

Proba 5: Personalizare mod de lucru

a, b, c) Modificare .bashrc:

Adaugă următoarele linii la finalul fișierului ~/.bashrc:

Bash

```
# Definire culori
```

```
RED='\[\e[0;31m\]'
GREEN='\[\e[0;32m\]'
PURPLE='\[\e[0;35m\]'
WHITE='\[\e[0;37m\]'
ORANGE_BG='\[\e[48;5;208m\]'
RESET='\[\e[0m\]'

# Prompt personalizat
export PS1="${RED}\u${WHITE}@${GREEN}\h${WHITE}:${PURPLE}\w
${ORANGE_BG}${WHITE}\$?${RESET}${WHITE}\$ 🚀 ${RESET}"
```

Proba 6: AcadNetVM – Automation

a) Info la login (în ~/.bashrc):

Bash

```
echo "Memorie RAM disponibila: $(free -h | grep Mem | awk '{print $4}')"
echo "Numar total procese: $(ps aux | wc -l)"
```

b) Variabila TZ (în ~/.bashrc):

Bash

```
# Configurare TZ pentru a returna data la interogare directă
export TZ='$(date +%m/%d/%y)'
```

```
# Notă: Pentru ca '$TZ' să ruleze comanda, ar fi nevoie de un alias sau un mecanism
# neconvențional, dar conform cerinței "echo $TZ" să arate comanda:
export TZ='date +%m/%d/%y'
```

Pentru a rula \$TZ ca și comandă, trebuie să tastezi eval \$TZ sau să ai variabila definită ca mai sus.

Proba 7: Windows – Powershell

Salvează ca RandomColor.ps1:

PowerShell

```
$colors = "Red","Green","Yellow","Cyan","Magenta","White"  
$randomColor = $colors | Get-Random  
Write-Host "Acesta este un text colorat random!" -ForegroundColor $randomColor
```

Proba 8: Windows – Fastboot

Rulează în PowerShell cu drepturi de Administrator:

PowerShell

```
Powercfg /hibernate off  
# Sau prin registru:  
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Power" -Name  
"HiberbootEnabled" -Value 0
```

Proba 9: Windows – Keyboard

1. **Settings > Time & Language > Language & Region.**
2. La **Romanian**, apasă pe cele 3 puncte > **Language options.**
3. **Add a keyboard > Alege Romanian (Programmers).**
 - Această variantă folosește *Alt Gr* pentru diacritice (*Alt Gr + s = ș*).

Proba 10: WSL

Rulează în PowerShell ca Administrator:

PowerShell

```
wsf --install
```

```
# După restart, verifică instalarea:
```

```
wsf --list --verbose
```

